

# Soustavy lineárních rovnic

Soustavy se dvěma a třemi neznámými a řešení pomocí matice

Studentka: Evelína

Datum: 31. července 2026

## Co se v tomto zápisu naučíme

- řešit soustavy se dvěma neznámými eliminační metodou,
- správně sčítat a odečítat celé rovnice,
- řešit soustavy se třemi neznámými,
- zapisovat soustavu pomocí rozšířené matice,
- provádět řádkové úpravy v matici.

## 1. Soustavy rovnic se dvěma neznámými

### Co je soustava rovnic?

Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými obsahuje dvě rovnice, které musí platit současně.

Například:

$$\begin{aligned}x + y &= 7, \\ 2x - y &= 2.\end{aligned}$$

Hledáme takovou dvojici čísel  $x$  a  $y$ , která vyhovuje oběma rovnicím.

### Hlavní myšlenka eliminační metody

Jednu neznámou se pokusíme odstranit. Rovnice proto vhodně:

- sečteme,
- odečteme,
- nebo nejprve vynásobíme vhodným číslem a potom sečteme či odečteme.

### Obecný postup

1. Vybereme neznámou, kterou chceme odstranit.
2. Porovnáme její koeficienty v obou rovnicích.
3. Je-li potřeba, jednu nebo obě rovnice vynásobíme.
4. Rovnice sečteme nebo odečteme.
5. Vypočítáme zbývající neznámou.
6. Výsledek dosadíme do jedné původní rovnice.
7. Provedeme kontrolu v obou rovnicích.

**Důležité pravidlo**

Když násobíme rovnici určitým číslem, musíme tímto číslem vynásobit úplně všechny členy rovnice, včetně pravé strany.

Například:

$$2 \cdot (x + 3y = 5)$$

znamená

$$2x + 6y = 10.$$

**Vzorový příklad 1: rovnice můžeme přímo sečíst**

Vyřešte soustavu:

$$2x + 3y = 13,$$

$$4x - 3y = 5.$$

Koeficienty u  $y$  jsou  $+3$  a  $-3$ . Při sečtení rovnic se tedy členy s  $y$  vyruší.

**Sečtení prvního a druhého řádku**

$$\begin{array}{rcl} 2x & + & 3y = 13 \\ 4x & - & 3y = 5 \\ \hline 6x & & = 18 \end{array}$$

Použitou operaci můžeme zapsat:

$$R_1 + R_2.$$

Dostáváme:

$$6x = 18, \quad x = 3.$$

Nyní dosadíme  $x = 3$  například do první rovnice:

$$2 \cdot 3 + 3y = 13,$$

$$6 + 3y = 13,$$

$$3y = 7,$$

$$y = \frac{7}{3}.$$

$$\boxed{x = 3, \quad y = \frac{7}{3}}$$

**Vzorový příklad 2: jednu rovnici nejprve vynásobíme**

Vyřešte soustavu:

$$2x + y = 7,$$

$$3x - 2y = 4.$$

Chceme odstranit  $y$ . V první rovnici je koeficient 1, ve druhé rovnici  $-2$ .  
První rovnici proto vynásobíme dvěma:

$$2R_1 : \quad 4x + 2y = 14.$$

Nyní máme:

$$\begin{aligned} 4x + 2y &= 14, \\ 3x - 2y &= 4. \end{aligned}$$

Rovnice sečteme:

$$\begin{array}{rcl} 4x & + & 2y = 14 \\ 3x & - & 2y = 4 \\ \hline 7x & & = 18 \\ x & = & \frac{18}{7}. \end{array}$$

Dosadíme do první původní rovnice:

$$\begin{aligned} 2 \cdot \frac{18}{7} + y &= 7, \\ \frac{36}{7} + y &= \frac{49}{7}, \\ y &= \frac{13}{7}. \end{aligned}$$

$$\boxed{x = \frac{18}{7}, \quad y = \frac{13}{7}}$$

### Jak správně odečítat celé řádky

Máme například rovnice:

$$\begin{aligned} 5x + 2y &= 11, \\ 5x - 3y &= 1. \end{aligned}$$

Chceme provést:

$$R_1 - R_2.$$

To znamená:

$$(5x + 2y) - (5x - 3y) = 11 - 1.$$

Pozor na závorku:

$$5x + 2y - 5x + 3y = 10.$$

Proto:

$$5y = 10, \quad y = 2.$$

### Nejčastější chyba

Při odečítání druhé rovnice se mění znaménko u každého jejího členu:

$$-(5x - 3y) = -5x + 3y.$$

Nestačí změnit znaménko jen u prvního členu.

### Příklady k procvičení

Vyřešte eliminační metodou.

1.

$$\begin{aligned}x + y &= 9, \\ 2x - y &= 3.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}3x + 2y &= 16, \\ x - 2y &= 0.\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 1, \\ 4x - y &= 11.\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}5x - 2y &= 4, \\ 3x + 2y &= 12.\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}3x + 4y &= 18, \\ 5x - 4y &= 14.\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}2x + 5y &= 19, \\ 3x - 2y &= 4.\end{aligned}$$

### Výsledky ke kontrole

| Příklad | Řešení                               |
|---------|--------------------------------------|
| 1       | $x = 4, y = 5$                       |
| 2       | $x = 4, y = 2$                       |
| 3       | $x = \frac{17}{7}, y = -\frac{9}{7}$ |
| 4       | $x = 2, y = 3$                       |
| 5       | $x = 4, y = \frac{3}{2}$             |
| 6       | $x = 2, y = 3$                       |

## 2. Soustavy rovnic se třemi neznámými

U soustavy tří rovnic hledáme trojici čísel:

$$(x, y, z),$$

která vyhovuje všem třem rovnicím.

### Hlavní plán řešení

1. Zvolíme jednu neznámou, například  $x$ .
2. Odstraníme  $x$  ze druhé rovnice.
3. Odstraníme  $x$  také ze třetí rovnice.
4. Získáme dvě rovnice pouze s  $y$  a  $z$ .
5. Tuto novou soustavu vyřešíme jako soustavu se dvěma neznámými.
6. Zpětným dosazením dopočítáme  $x$ .

### Vzorový příklad

Vyřešte soustavu:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6, \\2x - y + z &= 3, \\x + 2y - z &= 2.\end{aligned}$$

#### Krok 1: odstraníme $x$ ze druhé rovnice

Použijeme operaci:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1.$$

To znamená:

$$(2x - y + z) - 2(x + y + z) = 3 - 2 \cdot 6.$$

Roznásobíme:

$$2x - y + z - 2x - 2y - 2z = 3 - 12.$$

Sečteme stejné členy:

$$-3y - z = -9. \tag{A}$$

#### Krok 2: odstraníme $x$ ze třetí rovnice

Použijeme operaci:

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1.$$

Tedy:

$$(x + 2y - z) - (x + y + z) = 2 - 6.$$

Po odstranění závorek:

$$x + 2y - z - x - y - z = -4.$$

Dostáváme:

$$y - 2z = -4. \quad (\text{B})$$

Nyní máme soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými:

$$\begin{aligned} -3y - z &= -9, \\ y - 2z &= -4. \end{aligned}$$

### Krok 3: odstraníme $y$

Rovnici  $B$  vynásobíme třemi:

$$3R_B : \quad 3y - 6z = -12.$$

Sečteme ji s rovnicí  $A$ :

$$\begin{array}{rrcr} -3y & - & z & = & -9 \\ 3y & - & 6z & = & -12 \\ \hline & & -7z & = & -21 \end{array}$$
$$-7z = -21, \quad z = 3.$$

### Krok 4: dopočítáme $y$

Dosadíme  $z = 3$  do rovnice  $B$ :

$$y - 2z = -4,$$

$$y - 2 \cdot 3 = -4,$$

$$y - 6 = -4,$$

$$y = 2.$$

### Krok 5: dopočítáme $x$

Dosadíme  $y = 2$  a  $z = 3$  do první původní rovnice:

$$x + y + z = 6,$$

$$x + 2 + 3 = 6,$$

$$x = 1.$$

$$\boxed{x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3}$$

## Schéma celého postupu

3 rovnice se 3 neznámými  
 $\Downarrow$  odstraníme  $x$  ze dvou řádků  
 2 rovnice se 2 neznámými  
 $\Downarrow$  odstraníme  $y$   
 1 rovnice s 1 neznámou  
 $\Downarrow$   
 zpětné dosazování

## Příklady k procvičení

1.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6, \\ 2x - y + z &= 3, \\ x + 2y - z &= 2.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 3, \\ 2x - y + z &= 2, \\ x + 2y - z &= 2.\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}x + 2y - z &= 3, \\ 2x - y + z &= 1, \\ 3x + y + 2z &= 4.\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}x + y - z &= 2, \\ 2x - y + z &= 1, \\ 3x + 2y + z &= 7.\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}2x + y + z &= 7, \\ x - y + 2z &= 5, \\ 3x + 2y - z &= 4.\end{aligned}$$

## Výsledky ke kontrole

| Příklad | Řešení                |
|---------|-----------------------|
| 1       | $x = 1, y = 2, z = 3$ |
| 2       | $x = 1, y = 1, z = 1$ |
| 3       | $x = 1, y = 1, z = 0$ |
| 4       | $x = 1, y = 2, z = 1$ |
| 5       | $x = 2, y = 1, z = 2$ |

### 3. Řešení soustavy pomocí matice

Matice není úplně nová metoda. Jde o zkrácený zápis stejného postupu, který jsme používali u rovnic.

Místo písmen  $x, y, z$  zapisujeme pouze jejich koeficienty.

Máme soustavu:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6, \\2x - y + z &= 3, \\x + 2y - z &= 2.\end{aligned}$$

Její rozšířená matice je:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Svislá čára odděluje koeficienty neznámých od pravých stran rovnic.

#### Povolené řádkové operace

##### 1. Prohození dvou řádků

$$R_1 \leftrightarrow R_2.$$

##### 2. Vynásobení celého řádku nenulovým číslem

$$R_2 \leftarrow 3R_2.$$

##### 3. Přičtení násobku jiného řádku

$$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1.$$

##### 4. Odečtení násobku jiného řádku

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1.$$

#### Celý řádek znamená opravdu celý řádek

Při operaci

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

počítáme každý sloupec zvlášť, včetně pravé strany.

#### Gaussova eliminační metoda

Začínáme maticí:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

##### Krok 1: odstraníme $x$ ze druhého řádku

Použijeme:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1.$$

Počítáme jednotlivé pozice:



$$\begin{aligned}
 2 - 2 \cdot 1 &= 0, \\
 -1 - 2 \cdot 1 &= -3, \\
 1 - 2 \cdot 1 &= -1, \\
 3 - 2 \cdot 6 &= -9.
 \end{aligned}$$

Nový druhý řádek je:

$$(0, -3, -1 \mid -9).$$

### Krok 2: odstraníme $x$ ze třetího řádku

Použijeme:

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1.$$

$$\begin{aligned}
 1 - 1 &= 0, \\
 2 - 1 &= 1, \\
 -1 - 1 &= -2, \\
 2 - 6 &= -4.
 \end{aligned}$$

Dostáváme:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right].$$

### Krok 3: prohodíme druhý a třetí řádek

Pro jednodušší výpočet použijeme:

$$R_2 \leftrightarrow R_3.$$

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array} \right].$$

### Krok 4: odstraníme $y$ ze třetího řádku

Použijeme:

$$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2.$$

Počítáme sloupec po sloupci:

| Sloupec      | Výpočet                   |
|--------------|---------------------------|
| $x$          | $0 + 3 \cdot 0 = 0$       |
| $y$          | $-3 + 3 \cdot 1 = 0$      |
| $z$          | $-1 + 3 \cdot (-2) = -7$  |
| pravá strana | $-9 + 3 \cdot (-4) = -21$ |

Dostáváme:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right].$$

## Zpětné dosazování

Poslední řádek znamená:

$$-7z = -21,$$

tedy:

$$z = 3.$$

Druhý řádek znamená:

$$y - 2z = -4.$$

Dosadíme  $z = 3$ :

$$y - 6 = -4,$$

$$y = 2.$$

První řádek znamená:

$$x + y + z = 6.$$

Dosadíme  $y = 2$  a  $z = 3$ :

$$x + 2 + 3 = 6,$$

$$x = 1.$$

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3$$

## 4. Shrnutí

### Co je potřeba si pamatovat

- Cílem eliminace je postupně odstraňovat neznámé.
- Rovnice můžeme sčítat nebo odečítat po celých řádcích.
- Při násobení rovnice násobíme všechny členy i pravou stranu.
- Při odečítání používáme závorky a měníme znaménka celého odečítaného řádku.
- U tří neznámých nejprve vytvoříme soustavu se dvěma neznámými.
- Matice je zkrácený zápis stejných řádkových operací.
- Výsledek je vhodné zkontrolovat dosazením do původních rovnic.

### Kontrolní otázka po každé řádkové operaci

Vznikla na místě odstraňované neznámé opravdu nula?

Pokud ne, je pravděpodobně chyba ve znaménku, násobení nebo odečítání řádků.